



포락선 추적 기반 고효율 RF 송신 장치

센싱 및 통신 통합 시스템(ISAC)용 동기화 제어 기술

적용분야 / 제품

01 차세대 이동통신 기기



고효율 RF 송신을 통한 통신 및 센싱 기능 동시 구현

02 자율주행 차량 레이더 시스템



빠른 송수신 전환과 전력 제어로 레이더 성능 향상

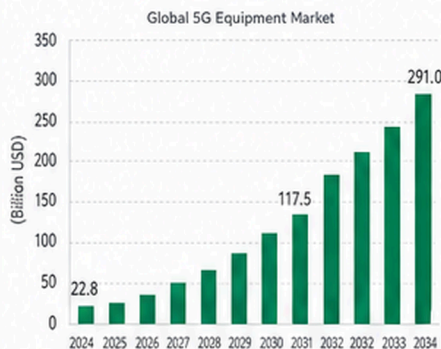
03 무인 이동체 통신·센싱 모듈



저전력 소모 및 신호 누설 최소화로 센싱 정확도 개선

시장현황

무선 통신 장비 시장



2024~2034년
연평균 27.6%
성장 전망

2034년 시장규모
291
Billion USD

출처: Global 5G Equipment Market to Reach USD 291.0 Billion by 2034 (2026)

기술개요



파형 생성기에서 생성된 포락선 가변 파형을 RF 신호로 변환 및 증폭하는 RF 송신 장치



포락선 전압 레벨에 따라 RF 전력 증폭기의 공급 전압과 바이어스 전압을 동기화 제어



파형 시작·종료 시점과 송수신 경로 전환 타이밍을 기반으로 송수신 스위치 및 증폭기 동작 동기화

핵심 차별성



파형의 포락선 및 버스트 타이밍 정보를 활용한 정밀 동기화 관리기로 **전력 효율 극대화**

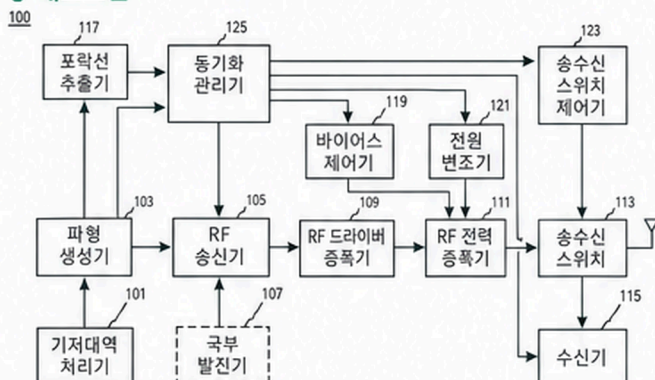


통신, 센싱, 통신-센싱 결합 모드별로 동작 타이밍을 동적으로 조절하는 **유연한 제어 구조**



국부 발진기 상시 활성화 및 RF 드라이버 증폭기 선택적 제어로 **빠른 송신 재개 및 위상 불연속 최소화**

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 도허티 증폭기 및 포락선 추적 방식은 버스트 비활성 구간에서 전력 소모 및 신호 누설 문제 존재
- 종래 RF 송신기 구조는 포락선 정보와 버스트 타이밍 동기화 미흡으로 송수신 전환 지연 및 효율 저하



기술적 우위

- 파형 시작·종료 시점에 따른 공급 전압, 바이어스 전압, 송수신 스위치 동기화로 전력 소모 최소화 및 효율 향상
- 송신 신호 누설 억제 및 빠른 송수신 전환 구현으로 레이더 센싱 성능 저하 방지

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
센싱 및 통신 통합 시스템을 위한 포락선 추적 RF 송신 장치	10-2026-0127160	2026.07.10.



문의처

부산대학교산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr